

Nome: Trabalho Prático 1
Componente: Relatório de Implementação

1. Representação dos Clientes e da Fila

Cada cliente foi representado no sistema utilizando uma lista simples com três posições: [senha, tipo, tempo_espera], onde a senha é um número inteiro incremental, o tipo é uma string ('C' ou 'P') e o tempo de espera inicia em 0. A fila do banco foi feita usando uma lista de listas (lista aninhada). Para inserir novos clientes, foi usado o método .append() sempre ao final da fila.

2. Regra de Escolha do Próximo Cliente

A lógica de atendimento varre a lista de clientes usando estruturas de repetição (loops) e checa as seguintes condições em ordem:

- Regra 1 (Espera Crítica): Verifica se existe algum cliente comum com tempo de espera maior do que 8. Para resolver o problema do oitavo ciclo, o comum só passa na frente se o tempo dele for estritamente maior que o do preferencial mais antigo.
- Regra 2 (Preferencial): Se a regra 1 não for atendida, o programa busca e chama o primeiro cliente preferencial ('P') que encontrar na fila.
- Regra 3 (Comum Geral): Se não houver preferenciais, o sistema chama o primeiro cliente comum da fila.

Após definir o índice do cliente escolhido, ele é retirado da fila com a função .pop(indice).

3. Avanço do Tempo e Desistências

Quando o usuário escolhe a opção de avançar o tempo ('A'), o programa faz um loop por toda a fila aumentando o tempo de espera de cada cliente em 1 unidade. Logo em seguida, o sistema verifica se algum cliente atingiu 10 unidades de tempo de espera. Para evitar problemas de índice ao remover itens durante o loop, foi criada uma lista vazia auxiliar chamada fila_nova, onde apenas os clientes com tempo menor que 10 são reinseridos. Os clientes que atingiram 10 são mostrados na tela como desistentes e somados na variável correspondente.

4. Principais Dificuldades Encontradas

A maior dificuldade foi fazer a remoção dos clientes que desistiram por tempo limite. Tentar apagar itens diretamente da lista original causava erros de índice porque o tamanho da lista mudava durante a execução do loop. Isso foi resolvido criando a lista auxiliar para reconstruir a fila. Outra dificuldade menor foi ajustar o desempate no oitavo ciclo para que o cliente preferencial não perdesse a sua prioridade correta.